

10장 실습문제

다음은 국내 관광을 전문으로 하는 여행사의 DB 구축을 위한 릴레이션 스키마다. 함수적 종속 관계를 분석하여 정규하여 정규화한 다음, 최종 릴레이션 스키마를 작성하시오.

고객(id, 이름, 휴대폰, 주소, 등급코드)

직원(사번, 이름, 생년월일, 연락처, 급여, 담당업무, 입사일)

여행상품(여행번호, 출발지, 도착지, 프로그램, 시작일시, 종료일시, 최소출발인원, 최대인원, 여행경비, 예약금, 출발여부, 담당직원사번(FK))

관광버스(차량번호, 좌석수, 출고년도)

운전기사(기사id, 이름, 생년월일, 휴대폰, 운전경력, 시급, 계약일, 계약기간)

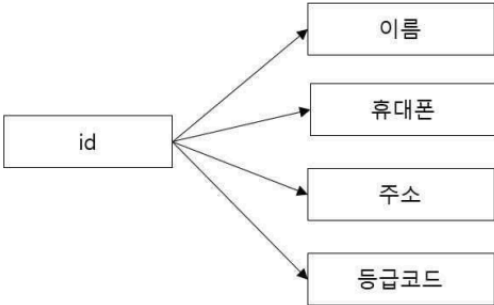
예약하다(고객id(FK), 여행번호(FK), 예약일자, 예약금액제여부, 여행경비결제여부)

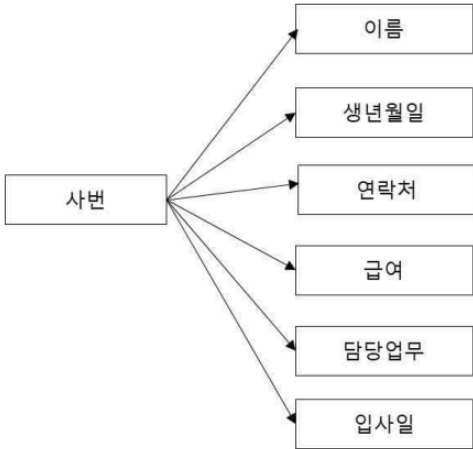
기사배정하다(여행번호(FK), 기사id(FK), 근무시간)

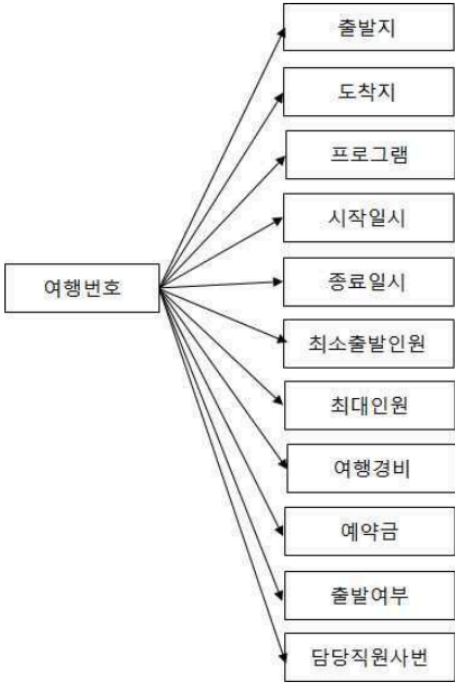
차량배정하다(여행번호(FK), 차량번호(FK))

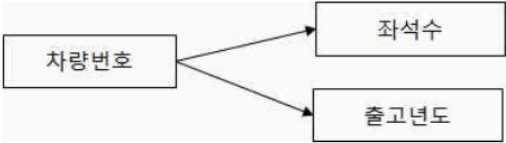
고객등급코드(코드, 등급, 기준)

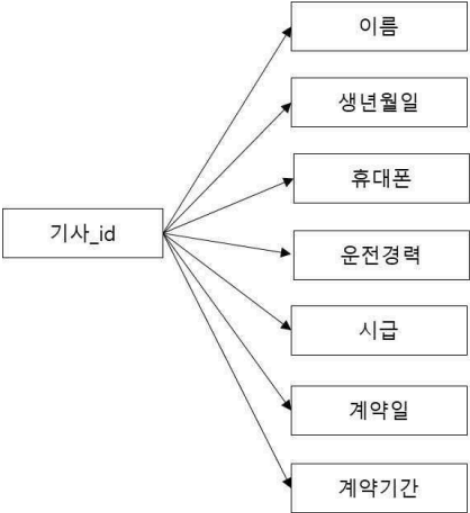
업무코드(코드, 업무)

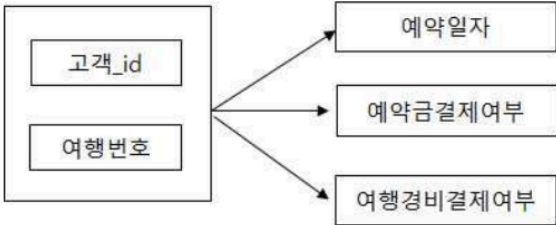
릴레이션 스키마	고객(id, 이름, 휴대폰, 주소, 등급코드)	
기본 키	id	
대체 키	휴대폰	
함수적 종속	id → (이름, 휴대폰, 주소, 등급코드)	
FDD		
정규형	1NF	모든 속성의 도메인이 원자값이므로 1NF를 만족함
	2NF	모든 속성이 기본 키에 완전 함수적 종속이므로 2NF를 만족함
	3NF	이행적 함수적 종속이 존재하지 않으므로 3NF를 만족함
릴레이션 분해	해당 없음	

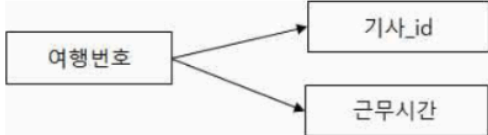
릴레이션 스키마	직원(사번, 이름, 생년월일, 연락처, 급여, 담당업무, 입사일)	
기본 키	사번	
대체 키	주민등록번호	
함수적 종속	사번 → (이름, 생년월일, 연락처, 급여, 담당업무, 입사일)	
FDD	 <pre> graph LR A[사번] --> B[이름] A --> C[생년월일] A --> D[연락처] A --> E[급여] A --> F[담당업무] A --> G[입사일] </pre>	
정규형	1NF	모든 속성의 도메인이 원자값이므로 1NF를 만족함
	2NF	모든 속성이 기본 키에 완전 함수적 종속이므로 2NF를 만족함
	3NF	이행적 함수적 종속이 존재하지 않으므로 3NF를 만족함
릴레이션 분해	해당 없음	

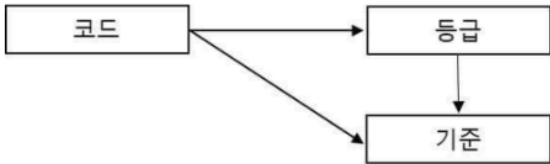
릴레이션 스키마	여행상품(여행번호, 출발지, 도착지, 프로그램, 시작일시, 종료일시, 최소출발인원, 최대인원, 여행경비, 예약금, 출발여부, 담당직원사번(FK))	
기본 키	여행번호	
대체 키	없음	
함수적 종속	여행번호 → (출발지, 도착지, 프로그램, 시작일시, 종료일시, 최소출발인원, 최대인원, 여행경비, 예약금, 출발여부, 담당직원사번)	
FDD	 <pre> graph LR A[여행번호] --> B[출발지] A --> C[도착지] A --> D[프로그램] A --> E[시작일시] A --> F[종료일시] A --> G[최소출발인원] A --> H[최대인원] A --> I[여행경비] A --> J[예약금] A --> K[출발여부] A --> L[담당직원사번] </pre>	
정규형	1NF	모든 속성의 도메인이 원자값이므로 1NF를 만족함
	2NF	모든 속성이 기본 키에 완전 함수적 종속이므로 2NF를 만족함
	3NF	이행적 함수적 종속이 존재하지 않으므로 3NF를 만족함
릴레이션 분해	해당 없음	

릴레이션 스키마	관광버스(차량번호, 좌석수, 출고년도)	
기본 키	차량번호	
대체 키	없음	
함수적 종속	차량번호 → (좌석수, 출고년도)	
FDD	 <pre> graph LR A[차량번호] --> B[좌석수] A --> C[출고년도] </pre>	
정규형	1NF	모든 속성의 도메인이 원자값이므로 1NF를 만족함
	2NF	모든 속성이 기본 키에 완전 함수적 종속이므로 2NF를 만족함
	3NF	이행적 함수적 종속이 존재하지 않으므로 3NF를 만족함
릴레이션 분해	해당 없음	

릴레이션 스키마	운전기사(<u>기사_id</u> , 이름, 생년월일, 휴대폰, 운전경력, 시급, 계약일, 계약기간)	
기본 키	기사_id	
대체 키	주민등록번호, 휴대폰	
함수적 종속	기사_id → (이름, 생년월일, 휴대폰, 운전경력, 시급, 계약일, 계약기간)	
FDD	 <pre> graph LR A[기사_id] --> B[이름] A --> C[생년월일] A --> D[휴대폰] A --> E[운전경력] A --> F[시급] A --> G[계약일] A --> H[계약기간] </pre>	
정규형	1NF	모든 속성의 도메인이 원자값이므로 1NF를 만족함
	2NF	모든 속성이 기본 키에 완전 함수적 종속이므로 2NF를 만족함
	3NF	이행적 함수적 종속이 존재하지 않으므로 3NF를 만족함
릴레이션 분해	해당 없음	

릴레이션 스키마	예약하다(고객_id(FK), 여행번호(FK), 예약일자, 예약금결제여부, 여행경비결제여부)	
기본 키	{고객_id, 여행번호}	
대체 키	없음	
함수적 종속	{고객_id, 여행번호} → (예약일자, 예약금결제여부, 여행경비결제여부)	
FDD	 <pre> graph LR subgraph PK_Box [] direction TB A[고객_id] B[여행번호] end PK_Box --> C[예약일자] PK_Box --> D[예약금결제여부] PK_Box --> E[여행경비결제여부] </pre>	
정규형	1NF	모든 속성의 도메인이 원자값이므로 1NF를 만족함
	2NF	모든 속성이 기본 키에 완전 함수적 종속이므로 2NF를 만족함
	3NF	이행적 함수적 종속이 존재하지 않으므로 3NF를 만족함
릴레이션 분해	해당 없음	

릴레이션 스키마	기사배정하다(여행번호(FK), 기사_id(FK), 근무시간)	
기본 키	여행번호	
대체 키	없음	
함수적 종속	여행번호 → (기사_id, 근무시간)	
FDD	 <pre> graph LR A[여행번호] --> B[기사_id] A --> C[근무시간] </pre>	
정규형	1NF	모든 속성의 도메인이 원자값이므로 1NF를 만족함
	2NF	모든 속성이 기본 키에 완전 함수적 종속이므로 2NF를 만족함
	3NF	이행적 함수적 종속이 존재하지 않으므로 3NF를 만족함
릴레이션 분해	해당 없음	

릴레이션 스키마	고객등급코드(코드, 등급, 기준)	
기본 키	코드	
대체 키	등급	
함수적 종속	코드 → (등급, 기준), 코드 → 기준	
FDD	 <pre> graph LR A[코드] --> B[등급] A --> C[기준] B --> C </pre>	
정규형	1NF	모든 속성의 도메인이 원자값이므로 1NF를 만족함
	2NF	모든 속성이 기본 키에 완전 함수적 종속이므로 2NF를 만족함
	3NF	이행적 함수적 종속이 존재하므로 3NF를 만족하지 않음 -> 단, 코드 속성이 등급 속성 대신 기본 키 역할을 위해 추가된 설계 속성이므로 릴레이션을 분해하지 않음
릴레이션 분해	해당 없음	

- ✓ 차량배정하다와 업무코드 릴레이션처럼 결정자와 단 하나의 종속자만으로 구성된 릴레이션은 정규화가 불필요하므로 생략함

[최종 릴레이션 스키마]

정규화를 통해서 분해된 릴레이션이 없으므로 다음과 같이 기존 릴레이션 스키마와 동일함

고객(id, 이름, 휴대폰, 주소, 등급코드)
직원(사번, 이름, 생년월일, 연락처, 급여, 담당업무, 입사일)
여행상품(여행번호, 출발지, 도착지, 프로그램, 시작일시, 종료일시, 최소출발인원, 최대인원, 여행경비, 예약금, 출발여부, 담당직원사번(FK))
관광버스(차량번호, 좌석수, 출고년도)
운전기사(기사_id, 이름, 생년월일, 휴대폰, 운전경력, 시급, 계약일, 계약기간)
예약하다(고객_id(FK), 여행번호(FK), 예약일자, 예약금결제여부, 여행경비결제여부)
기사배정하다(여행번호(FK), 기사_id(FK), 근무시간)
차량배정하다(여행번호(FK), 차량번호(FK))
고객등급코드(코드, 등급, 기준)
업무코드(코드, 업무)